
Equazione di Avvezione-Diffusione

Modellazione, simulazione e analisi numerica del trasporto di un inquinante in un fiume

E. De Ciccio A. Di Giovanna G. Manfredi

Corso di Calcolo Scientifico
Sapienza Università di Roma

Sommario

In questo lavoro si studia l'equazione di avvezione-diffusione come modello per descrivere il trasporto e la diffusione di un inquinante in un tratto unidimensionale di fiume. Il modello viene derivato a partire dalla legge di conservazione della massa e discretizzato mediante differenze finite centrate nello spazio ed Eulero esplicito nel tempo.

Per analizzare il metodo numerico si considera inizialmente un problema ausiliario con condizioni periodiche al bordo, per il quale si ricava una soluzione esatta tramite serie di Fourier. Questo caso permette inoltre di studiare la stabilità dello schema attraverso l'analisi di Von Neumann. Infine, la condizione di stabilità ottenuta viene utilizzata per simulare il problema con condizioni di Dirichlet all'estremo sinistro e di Neumann all'estremo destro.

1 Introduzione

In questo progetto si considera un modello semplificato per descrivere il trasporto e la diffusione di un inquinante all'interno di un corso d'acqua. Il fiume viene modellizzato come un dominio unidimensionale, assumendo che la concentrazione dell'inquinante vari solo lungo la direzione principale del corrente. In particolare, si considera una porzione di fiume di lunghezza L .

Si suppone che inizialmente il fiume sia pulito, cioè privo di inquinante. A partire dall'istante iniziale, all'estremità sinistra del tratto considerato viene immesso inquinante in modo tale che la concentrazione in quel punto sia mantenuta costante e pari a 1.

L'evoluzione della concentrazione dell'inquinante è descritta tenendo conto di due fenomeni principali. Il primo è il trasporto dovuto alla corrente del fiume. In questo lavoro si assume che la velocità della corrente sia costante e pari a 1 m/s. Il secondo fenomeno è la diffusione, che tende a distribuire l'inquinante nello spazio, riducendo le differenze di concentrazione tra zone vicine. Tale effetto è descritto da un coefficiente di diffusione $\mu > 0$.

L'obiettivo del progetto è quindi determinare una funzione $u(x, t)$ che descriva la concentrazione dell'inquinante nel punto x e all'istante t , per ogni punto della porzione di fiume considerata e per ogni istante di tempo.

2 Modello matematico

2.1 Problema di Cauchy

$$\begin{cases} u_t + u_x = \mu u_{xx}, & x \in (0, L), \ t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & x \in [0, L], \\ u(0, t) = 1, & t > 0, \\ u_x(L, t) = 0, & t > 0. \end{cases} \quad (1)$$

La prima equazione descrive l'evoluzione della concentrazione nel dominio interno $(0, L)$. Il termine u_t rappresenta la variazione temporale della concentrazione, il termine u_x descrive il trasporto dovuto alla corrente del fiume, mentre il termine $-\mu u_{xx}$ rappresenta l'effetto della diffusione.

La condizione iniziale $u(x, 0) = 0$ esprime il fatto che il fiume sia inizialmente pulito.

La condizione al bordo $u(0, t) = 1$ descrive l'immissione costante di inquinante all'estremità sinistra del dominio.

Infine, poiché all'estremità destra del dominio non conosciamo in anticipo il valore della concentrazione, imponiamo $u_x(L, t) = 0$ ovvero che la concentrazione dell'inquinante non vari in modo significativo nei pressi dell'estremo destro.

2.2 Derivazione della PDE dalla legge di conservazione

Per descrivere l'evoluzione della concentrazione dell'inquinante partiamo dalla legge di conservazione della massa. Per utilizzarla supponiamo che, all'interno del tratto di fiume considerato, il letto del fiume non assorba l'inquinante e che non siano presenti fenomeni di evaporazione o degradazione di quest'ultimo.

Indichiamo con $u(x, t)$ la concentrazione dell'inquinante nel punto x al tempo t . Consideriamo un intervallo arbitrario $[x_1, x_2] \subseteq [0, L]$, con $x_1 < x_2$, e due istanti di tempo $t_1 < t_2$. La massa di inquinante contenuta nell'intervallo $[x_1, x_2]$ al tempo t è data da

$$\int_{x_1}^{x_2} u(x, t) dx.$$

La variazione di massa nell'intervallo tra gli istanti t_1 e t_2 è quindi

$$\int_{x_1}^{x_2} u(x, t_2) dx - \int_{x_1}^{x_2} u(x, t_1) dx.$$

Per la conservazione della massa, tale variazione deve essere uguale alla massa entrata nell'intervallo attraverso l'estremo sinistro x_1 , meno la massa uscita attraverso l'estremo destro x_2 . Indicando con $F(x, t)$ il flusso totale di inquinante, otteniamo

$$\int_{x_1}^{x_2} u(x, t_2) dx - \int_{x_1}^{x_2} u(x, t_1) dx = \int_{t_1}^{t_2} F(x_1, t) dt - \int_{t_1}^{t_2} F(x_2, t) dt.$$

Il flusso totale è dato dalla somma di due contributi. Il primo è il flusso di trasporto, dovuto alla corrente del fiume; il secondo è il flusso diffusivo, dovuto alla tendenza dell'inquinante a spostarsi dalle zone a concentrazione maggiore verso quelle a concentrazione minore. Scriviamo quindi

$$F(x, t) = F_{\text{trasp}}(x, t) + F_{\text{diff}}(x, t).$$

Il contributo di trasporto è proporzionale alla velocità del fiume e alla concentrazione dell'inquinante:

$$F_{\text{trasp}}(x, t) = a u(x, t).$$

Il contributo diffusivo viene invece modellizzato tramite la legge di Fick:

$$F_{\text{diff}}(x, t) = -\mu \frac{\partial u}{\partial x}(x, t)$$

dove $\mu > 0$ è il coefficiente di diffusione. Il segno meno indica che la diffusione avviene in direzione opposta rispetto al gradiente della concentrazione.

Il flusso totale risulta dunque

$$F(x, t) = au(x, t) - \mu \frac{\partial u}{\partial x}(x, t).$$

Passiamo ora dalla forma integrale alla forma differenziale.

Deriviamo entrambi i termini rispetto a t_2 :

$$\frac{d}{dt_2} \left(\int_{x_1}^{x_2} u(x, t_2) dx - \int_{x_1}^{x_2} u(x, t_1) dx \right) = \frac{d}{dt_2} \left(\int_{t_1}^{t_2} F(x_1, t) dt - \int_{t_1}^{t_2} F(x_2, t) dt \right). \quad (2)$$

Osserviamo innanzitutto che il termine $\int_{x_1}^{x_2} u(x, t_1) dx$ non dipende da t_2 , poiché t_1 è fissato, pertanto la sua derivata rispetto a t_2 è nulla. Inoltre, per il teorema fondamentale del calcolo, si ha $\frac{d}{dt_2} \int_{t_1}^{t_2} F(x, t) dt = F(x, t_2)$.

Applicando queste osservazioni a (2) otteniamo

$$\frac{d}{dt_2} \int_{x_1}^{x_2} u(x, t_2) dx = F(x_1, t_2) - F(x_2, t_2).$$

$$\left[\frac{d}{dt} \int_{x_1}^{x_2} u(x, t) dx \right] + F(x_2, t) - F(x_1, t) = 0.$$

Poiché $F(x_2, t) - F(x_1, t) = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial x}(x, t) dx$, otteniamo

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) dx + \int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial x}(x, t) dx = 0.$$

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + \frac{\partial F}{\partial x}(x, t) \right] dx = 0.$$

Sostituendo l'espressione del flusso totale, si ottiene

$$\int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} \left(a u(x, t) - \mu \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right) \right] dx = 0.$$

Poiché questa relazione deve valere per ogni intervallo $[x_1, x_2] \subseteq [0, L]$, l'integranda deve essere nulla. Si ottiene quindi l'equazione di conservazione in forma differenziale

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + \frac{\partial}{\partial x} \left(a u(x, t) - \mu \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) \right) = 0.$$

Assumendo che la velocità a e il coefficiente di diffusione μ siano costanti, possiamo sviluppare la derivata rispetto a x :

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) + a \frac{\partial u}{\partial x}(x, t) - \mu \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0.$$

Infine, prendendo $a = 1$, otteniamo

$$u_t + u_x - \mu u_{xx} = 0,$$

ovvero, equivalentemente,

$$u_t + u_x = \mu u_{xx},$$

che coincide con l'equazione del problema (1).

3 Soluzione esatta nel caso periodico

Prima di introdurre la discretizzazione numerica, consideriamo un problema di Cauchy ausiliario con condizioni al bordo periodiche. Tali condizioni impongono la periodicit  della soluzione rispetto alla variabile spaziale e permettono quindi di rappresentarla mediante una serie di Fourier. Questa rappresentazione sar  utile sia per ricavare una soluzione esatta del problema periodico, sia, nelle sezioni successive, per studiare la stabilit  dello schema numerico tramite l'analisi di Von Neumann.

3.1 Problema di Cauchy periodico

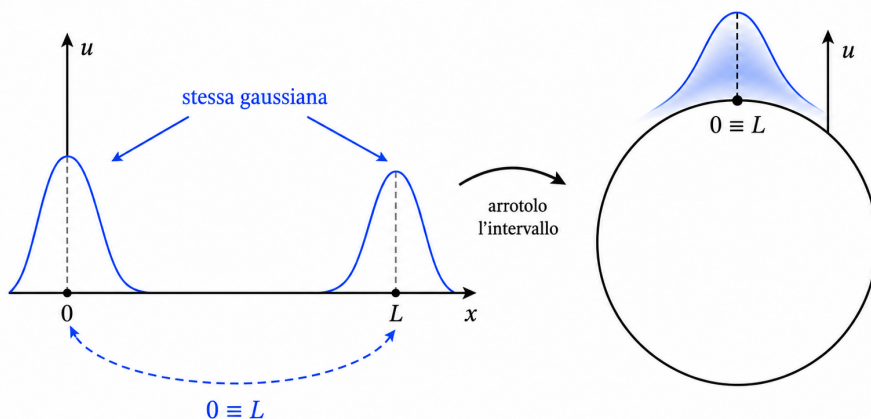
$$\begin{cases} u_t + u_x = \mu u_{xx}, & x \in (0, L), \ t > 0, \\ u(0, t) = u(L, t), & t > 0, \\ u_x(0, t) = u_x(L, t), & t > 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), & x \in [0, L]. \end{cases} \quad (3)$$

In questo modello periodico, il dominio viene identificato con una circonferenza: il punto $x = 0$ coincide con il punto $x = L$. Di conseguenza, l'ingresso continuo dal bordo sinistro del problema originale viene sostituito da una distribuzione iniziale localizzata di inquinante.

Una scelta naturale per il dato iniziale   una gaussiana periodica centrata in $x = 0$:

$$u_0(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \exp\left(-\frac{(x - mL)^2}{2\sigma^2}\right),$$

dove $\sigma > 0$ controlla l'ampiezza della zona inizialmente contaminata. Per valori piccoli di σ , questa funzione rappresenta una concentrazione fortemente localizzata vicino al punto periodico $x = 0 \equiv L$.



3.2 Cambio di variabili per forma canonica

Cerchiamo un cambio di variabili

$$(x, t) \rightarrow (\xi, \eta)$$

che ci permetta di ottenere la forma canonica per le PDE paraboliche

$$v_{\xi\xi} = \text{termini di ordine inferiore}$$

con $u(x, t) = v(\xi(x, t), \eta(x, t))$.

Per la regola della catena:

$$u_x(x, t) = v_x(\xi(x, t), \eta(x, t)) = \frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = v_\xi \xi_x + v_\eta \eta_x,$$

$$u_t(x, t) = v_t(\xi(x, t), \eta(x, t)) = \frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial t} = v_\xi \xi_t + v_\eta \eta_t,$$

$$u_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} (v_\xi \xi_x + v_\eta \eta_x).$$

applicando la regola del prodotto e la regola della catena:

$$u_{xx} = v_{\xi\xi}(\xi_x)^2 + 2v_{\xi\eta}\xi_x\eta_x + v_{\eta\eta}(\eta_x)^2 + v_\xi\xi_{xx} + v_\eta\eta_{xx}.$$

$$u_{xx} = \underbrace{(\xi_x)^2 v_{\xi\xi} + 2\xi_x\eta_x v_{\xi\eta} + (\eta_x)^2 v_{\eta\eta}}_{\text{termini di ordine 2}} + \underbrace{\xi_{xx}v_\xi + \eta_{xx}v_\eta}_{\text{termini di ordine } <2}.$$

Sostituendo in (3):

$$v_\xi \xi_x + v_\eta \eta_x + v_\xi \xi_t + v_\eta \eta_t = \mu [v_{\xi\xi}(\xi_x)^2 + 2v_{\xi\eta}\xi_x\eta_x + v_{\eta\eta}(\eta_x)^2 + v_\xi\xi_{xx} + v_\eta\eta_{xx}].$$

$$\underbrace{\mu(\xi_x)^2 v_{\xi\xi} + 2\mu\xi_x\eta_x v_{\xi\eta} + \mu(\eta_x)^2 v_{\eta\eta}}_{\text{termini di ordine 2}} = \underbrace{(-\mu\xi_{xx} + \xi_x + \xi_t)v_\xi + (-\mu\eta_{xx} + \eta_x + \eta_t)v_\eta}_{\text{termini di ordine } <2}$$

Vogliamo che: ¹

$$\mu(\eta_x)^2 = 0.$$

quindi dobbiamo scegliere $\eta = f(t)$. In particolare scegliamo $\eta = t$ e $\xi = x - t$ e così otteniamo:

$$\mu v_{\xi\xi} = v_\eta. \quad (4)$$

3.2.1 Perché con questo cambio di variabili il contributo dato dal trasporto scompare?

Sappiamo che

$$u(x, t) = v(x - t, t) = v(\xi, t).$$

Ad esempio,

$$u(7, 5) = v(2, 5).$$

Una particella che parte dal punto $x = 2$, con velocità 1, dopo 5 secondi, per effetto del solo trasporto, si trova nel punto

$$x = 2 + 5 = 7.$$

Quindi, attraverso questo cambio di variabili descriviamo la particella non tramite la sua posizione attuale x , ma tramite la posizione iniziale ξ da cui sarebbe partita prima di essere trasportata dalla corrente. In questo modo il contributo del trasporto viene assorbito dal cambio di variabili: lo spostamento dovuto alla corrente è già rappresentato dalla relazione $x = \xi + t$. Nel nuovo sistema di riferimento resta quindi da descrivere soltanto il fenomeno diffusivo, il che permette di trasformare la (3) in una equazione del calore.

¹Poiché il discriminante iniziale è nullo e il segno del discriminante è invariante per cambi di coordinate, se $C' = 0$, allora deve valere anche $B' = 0$. Infatti, in caso contrario, il discriminante trasformato non sarebbe nullo.

3.3 Sviluppo in serie di Fourier

Poiché il problema è periodico su un dominio di lunghezza L , sviluppiamo v in serie di Fourier complessa:

$$v(\xi, \eta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{v}_k(\eta) e^{i\omega_k \xi}, \quad \omega_k = \frac{2\pi k}{L}.$$

Allora

$$v_\eta(\xi, \eta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{v}'_k(\eta) e^{i\omega_k \xi},$$

mentre

$$v_{\xi\xi}(\xi, \eta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} -\omega_k^2 \hat{v}_k(\eta) e^{i\omega_k \xi}.$$

Sostituendo in (4), otteniamo

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{v}'_k(\eta) e^{i\omega_k \xi} = -\mu \sum_{k \in \mathbb{Z}} \omega_k^2 \hat{v}_k(\eta) e^{i\omega_k \xi}.$$

Per l'ortogonalità dei termini $e^{i\omega_k \xi}$ al variare di k , per ogni $k \in \mathbb{Z}$ deve valere

$$\hat{v}'_k(\eta) = -\mu \omega_k^2 \hat{v}_k(\eta).$$

Questa è un'equazione differenziale ordinaria del primo ordine. La sua soluzione è

$$\hat{v}_k(\eta) = \hat{v}_k(0) e^{-\mu \omega_k^2 \eta}.$$

Pertanto

$$v(\xi, \eta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{v}_k(0) e^{-\mu \omega_k^2 \eta} e^{i\omega_k \xi}.$$

Poiché $\xi = x - t$, tornando alla variabile originale otteniamo:

$$u(x, t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{u}_k(0) e^{-\mu \omega_k^2 t} e^{i\omega_k (x-t)}.$$

con

$$\hat{u}_k(0) = \frac{1}{L} \int_0^L u_0(x) e^{-i\omega_k x} dx = \frac{1}{L} \int_0^L \sum_{m \in \mathbb{Z}} \exp\left(-\frac{(x - mL)^2}{2\sigma^2}\right) e^{-i\omega_k x} dx = \frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{L} \exp\left(-\frac{\sigma^2 \omega_k^2}{2}\right).$$

ovvero

$$u(x, t) = \frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{L} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \exp\left(-\frac{\sigma^2 \omega_k^2}{2} - \mu \omega_k^2 t\right) e^{i\omega_k (x-t)} = \frac{\sqrt{2\pi}\sigma}{L} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \exp\left[-\left(\mu t + \frac{\sigma^2}{2}\right) \omega_k^2\right] e^{i\omega_k (x-t)}.$$

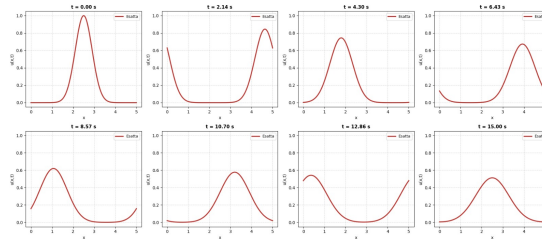


Figura 1: Soluzione esatta nel caso periodico al variare del tempo, con parametri $L = 10m$ e $\sigma = 0.4$

4 Metodo delle linee ed Eulero esplicito

Per la discretizzazione numerica del problema seguiamo un approccio in due fasi. Nel primo passaggio si applica il metodo delle linee: si discretizza la sola variabile spaziale, lasciando il tempo continuo. La PDE viene così ricondotta a un sistema di equazioni differenziali ordinarie nel tempo. Nel secondo passaggio, il sistema semidiscreto ottenuto viene discretizzato temporalmente mediante il metodo di Eulero esplicito.

Introduciamo una griglia uniforme del dominio spaziale $[0, L]$:

$$x_i = ih, \quad i = 0, \dots, N,$$

dove

$$h = \frac{L}{N}.$$

Indichiamo con

$$u_i(t) \approx u(x_i, t)$$

l'approssimazione della soluzione nel nodo x_i al tempo t .

Nei nodi interni della griglia, cioè per $i = 1, \dots, N-1$, approssimiamo la derivata prima spaziale mediante differenze finite centrate:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_i, t) \approx \frac{u_{i+1}(t) - u_{i-1}(t)}{2h},$$

mentre la derivata seconda spaziale viene approssimata tramite la formula centrata

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t) \approx \frac{u_{i+1}(t) - 2u_i(t) + u_{i-1}(t)}{h^2}.$$

Sostituendo queste approssimazioni nell'equazione differenziale

$$u_t = -u_x + \mu u_{xx},$$

otteniamo, per $i = 1, \dots, N-1$:

$$\frac{du_i(t)}{dt} = -\frac{u_{i+1}(t) - u_{i-1}(t)}{2h} + \mu \frac{u_{i+1}(t) - 2u_i(t) + u_{i-1}(t)}{h^2}.$$

Raccogliendo i coefficienti di $u_{i-1}(t)$, $u_i(t)$ e $u_{i+1}(t)$, si ottiene

$$\frac{du_i(t)}{dt} = \left(\frac{\mu}{h^2} + \frac{1}{2h} \right) u_{i-1}(t) - \frac{2\mu}{h^2} u_i(t) + \left(\frac{\mu}{h^2} - \frac{1}{2h} \right) u_{i+1}(t).$$

Definiamo

$$\alpha = \frac{\mu}{h^2} + \frac{1}{2h}, \quad \beta = -\frac{2\mu}{h^2}, \quad \gamma = \frac{\mu}{h^2} - \frac{1}{2h}.$$

Allora lo schema semidiscreto nei nodi interni assume la forma compatta

$$u'_i(t) = \alpha u_{i-1}(t) + \beta u_i(t) + \gamma u_{i+1}(t), \quad i = 1, \dots, N-1.$$

4.0.1 Condizioni al bordo di Dirichlet

Consideriamo il caso in cui il problema sia completato da condizioni al bordo di Dirichlet

$$u(0, t) = g_0(t), \quad u(L, t) = g_L(t).$$

Tali condizioni assegnano direttamente il valore della soluzione agli estremi del dominio. Dal punto di vista numerico, quindi, si ha

$$u_0(t) = g_0(t), \quad u_N(t) = g_L(t).$$

Poiché questi valori sono noti, non vengono considerati come incognite del sistema. Definiamo allora il vettore delle incognite

$$U(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_{N-1}(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N-1}.$$

Per il primo nodo interno, cioè per $i = 1$, si ha

$$u'_1(t) = \alpha u_0(t) + \beta u_1(t) + \gamma u_2(t).$$

Usando la condizione di Dirichlet $u_0(t) = g_0(t)$, otteniamo

$$u'_1(t) = \beta u_1(t) + \gamma u_2(t) + \alpha g_0(t).$$

Analogamente, per l'ultimo nodo interno, cioè per $i = N - 1$, si ha

$$u'_{N-1}(t) = \alpha u_{N-2}(t) + \beta u_{N-1}(t) + \gamma u_N(t).$$

Usando la condizione di Dirichlet $u_N(t) = g_L(t)$, otteniamo

$$u'_{N-1}(t) = \alpha u_{N-2}(t) + \beta u_{N-1}(t) + \gamma g_L(t).$$

Di conseguenza, il sistema semidiscreto assume la forma

$$U'(t) = A_h U(t) + b_h(t),$$

dove

$$A_h = \begin{pmatrix} \beta & \gamma & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha & \beta & \gamma & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha & \beta & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \gamma \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha & \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(N-1) \times (N-1)}$$

e

$$b_h(t) = \begin{pmatrix} \alpha g_0(t) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \gamma g_L(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N-1}.$$

Applicando il metodo di Eulero esplicito al sistema affine

$$U'(t) = A_h U(t) + b_h(t),$$

si ottiene

$$U^{n+1} = U^n + \Delta t (A_h U^n + b_h(t_n)), \quad (5)$$

con

$$U^0 = U(0).$$

Ricorsivamente da (5) calcoliamo U^k per $k = 1, \dots, M$, dove M è il numero di passi temporali. Da questi valori ricaviamo il vettore completo della soluzione imponendo i valori al bordo:

$$U_{\text{finale}}^k = \begin{pmatrix} u_0(t_k) \\ u_1^k \\ \vdots \\ u_{N-1}^k \\ u_N(t_k) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_0(t_k) \\ U^k \\ g_L(t_k) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N+1}.$$

4.0.2 Condizione di Dirichlet a sinistra e condizione di Neumann a destra

Consideriamo ora il caso in cui il problema sia completato da una condizione di Dirichlet all'estremo sinistro e da una condizione di Neumann omogenea all'estremo destro:

$$u(0, t) = g_0(t), \quad u_x(L, t) = 0.$$

Per quanto riguarda la condizione di Dirichlet all'estremo sinistro, resta valido quanto osservato nella Sezione 4.0.1.

Resta ora da trattare l'estremo destro, dove imponiamo la condizione di Neumann omogenea

$$u_x(L, t) = 0.$$

Per approssimarla in modo coerente con lo schema centrato introduciamo un nodo fantasma x_{N+1} e scriviamo

$$\frac{u_{N+1}(t) - u_{N-1}(t)}{2h} = 0.$$

Da questa relazione segue

$$u_{N+1}(t) = u_{N-1}(t).$$

Applicando lo schema semidiscreto anche nel nodo x_N , si ha

$$u'_N(t) = \alpha u_{N-1}(t) + \beta u_N(t) + \gamma u_{N+1}(t).$$

Sostituendo la relazione $u_{N+1}(t) = u_{N-1}(t)$, otteniamo

$$u'_N(t) = \alpha u_{N-1}(t) + \beta u_N(t) + \gamma u_{N-1}(t),$$

cioè

$$u'_N(t) = (\alpha + \gamma)u_{N-1}(t) + \beta u_N(t).$$

La condizione di Neumann omogenea non introduce un termine noto, ma modifica l'ultima equazione del sistema. Di conseguenza il sistema semidiscreto assume la forma affine

$$U'(t) = A_h U(t) + b_h(t),$$

dove

$$A_h = \begin{pmatrix} \beta & \gamma & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha & \beta & \gamma & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha & \beta & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \gamma \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha + \gamma & \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times N}$$

e

$$b_h(t) = \begin{pmatrix} \alpha g_0(t) \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^N.$$

Nel caso specifico del problema (1), $g_0(t) = 1$, quindi

$$b_h = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

4.0.3 Condizioni al bordo periodiche

Consideriamo ora il caso delle condizioni al bordo periodiche

$$u(0, t) = u(L, t).$$

Per evitare di contare due volte lo stesso punto, nel caso periodico conviene considerare come incognite solo i valori nei nodi

$$x_i = ih, \quad i = 0, \dots, N-1.$$

Il nodo $x_N = L$ coincide infatti con il nodo $x_0 = 0$.

Nel caso periodico, quando un indice esce dal dominio, viene riportato dall'altro lato. In particolare si ha

$$u_{-1}(t) = u_{N-1}(t), \quad u_N(t) = u_0(t).$$

Definiamo quindi il vettore delle incognite

$$U(t) = \begin{pmatrix} u_0(t) \\ u_1(t) \\ \vdots \\ u_{N-1}(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^N.$$

Per il primo nodo, cioè per $i = 0$, lo schema diventa

$$u'_0(t) = \alpha u_{-1}(t) + \beta u_0(t) + \gamma u_1(t).$$

Usando la periodicità $u_{-1}(t) = u_{N-1}(t)$, otteniamo

$$u'_0(t) = \alpha u_{N-1}(t) + \beta u_0(t) + \gamma u_1(t).$$

Per l'ultimo nodo, cioè per $i = N-1$, si ha

$$u'_{N-1}(t) = \alpha u_{N-2}(t) + \beta u_{N-1}(t) + \gamma u_N(t).$$

Usando la periodicità $u_N(t) = u_0(t)$, otteniamo

$$u'_{N-1}(t) = \alpha u_{N-2}(t) + \beta u_{N-1}(t) + \gamma u_0(t).$$

Le condizioni al bordo periodiche non introducono un termine noto, ma modificano la prima e l'ultima equazione del sistema. Di conseguenza il sistema semidiscreto assume la forma

$$U'(t) = A_h U(t),$$

dove

$$A_h = \begin{pmatrix} \beta & \gamma & 0 & \cdots & 0 & \alpha \\ \alpha & \beta & \gamma & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \alpha & \beta & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \gamma & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha & \beta & \gamma \\ \gamma & 0 & \cdots & 0 & \alpha & \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N \times N}.$$

5 Analisi del metodo numerico nel caso periodico

5.1 Consistenza

Consideriamo l'errore locale di troncamento $e_{\Delta t, h}^{EE}$ ottenuto sostituendo la soluzione esatta $u(x, t)$ nello schema numerico per l'equazione di avvezione-diffusione:

$$e_{\Delta t, h}^{EE} = \frac{u(x_i, t^{n+1}) - u(x_i, t^n)}{\Delta t} + \frac{u(x_{i+1}, t^n) - u(x_{i-1}, t^n)}{2h} - \mu \frac{u(x_{i-1}, t^n) - 2u(x_i, t^n) + u(x_{i+1}, t^n)}{h^2}.$$

Per brevità di notazione, indichiamo il punto di valutazione come $u = u(x_i, t^n)$ e sviluppiamo in serie di Taylor i singoli termini attorno a (x_i, t^n) .

5.1.1 Sviluppo della derivata temporale

Sviluppiamo $u(x_i, t^{n+1})$ rispetto al tempo t :

$$\frac{u(x_i, t^{n+1}) - u(x_i, t^n)}{\Delta t} = \frac{u + \Delta t \partial_t u + \frac{\Delta t^2}{2} \partial_{tt} u + \mathcal{O}(\Delta t^3) - u}{\Delta t} = \partial_t u + \frac{\Delta t}{2} \partial_{tt} u + \mathcal{O}(\Delta t^2).$$

5.1.2 Sviluppo della derivata spaziale prima

Sviluppiamo $u(x_{i+1}, t^n)$ e $u(x_{i-1}, t^n)$ rispetto allo spazio x :

$$u(x_{i+1}, t^n) = u + h \partial_x u + \frac{h^2}{2} \partial_{xx} u + \frac{h^3}{6} \partial_{xxx} u + \frac{h^4}{24} \partial_{xxxx} u + \mathcal{O}(h^5),$$

$$u(x_{i-1}, t^n) = u - h \partial_x u + \frac{h^2}{2} \partial_{xx} u - \frac{h^3}{6} \partial_{xxx} u + \frac{h^4}{24} \partial_{xxxx} u + \mathcal{O}(h^5).$$

Sottraendo la seconda equazione dalla prima e dividendo per $2h$, i termini di ordine pari si cancellano e otteniamo:

$$\frac{u(x_{i+1}, t^n) - u(x_{i-1}, t^n)}{2h} = \frac{2h \partial_x u + \frac{h^3}{3} \partial_{xxx} u + \mathcal{O}(h^5)}{2h} = \partial_x u + \frac{h^2}{6} \partial_{xxx} u + \mathcal{O}(h^4).$$

5.1.3 Sviluppo della derivata spaziale seconda

Sommiamo le espansioni spaziali precedenti e sottraiamo $2u$. In questo caso sono i termini di ordine dispari a cancellarsi:

$$\frac{u(x_{i-1}, t^n) - 2u(x_i, t^n) + u(x_{i+1}, t^n)}{h^2} = \frac{h^2 \partial_{xx} u + \frac{h^4}{12} \partial_{xxxx} u + \mathcal{O}(h^6)}{h^2} = \partial_{xx} u + \frac{h^2}{12} \partial_{xxxx} u + \mathcal{O}(h^4).$$

5.1.4 Sostituzione finale nell'errore di troncamento

Raccogliendo tutte le espansioni ottenute nell'espressione iniziale di $e_{\Delta t, h}^{EE}$, si ottiene

$$e_{\Delta t, h}^{EE} = \left(u_t + \frac{\Delta t}{2} u_{tt} \right) + \left(u_x + \frac{h^2}{6} u_{xxx} \right) - \mu \left(u_{xx} + \frac{h^2}{12} u_{xxxx} \right) + \mathcal{O}(\Delta t^2) + \mathcal{O}(h^4).$$

Quindi

$$e_{\Delta t, h}^{EE} = \underbrace{(u_t + u_x - \mu u_{xx})}_{\text{PDE esatta}} + \underbrace{\frac{\Delta t}{2} u_{tt}}_{\in \mathcal{O}(\Delta t)} + \underbrace{h^2 \left(\frac{1}{6} u_{xxx} - \frac{\mu}{12} u_{xxxx} \right)}_{\in \mathcal{O}(h^2)} + \mathcal{O}(\Delta t^2) + \mathcal{O}(h^4).$$

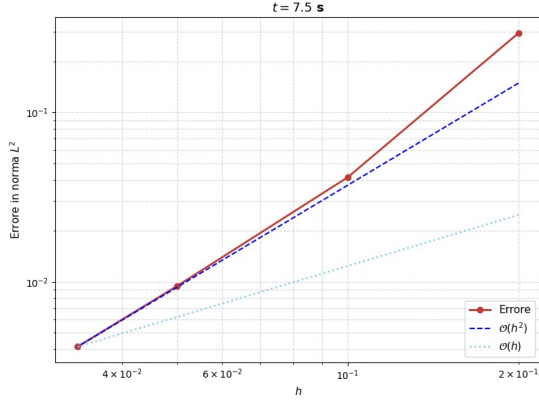
Poiché u è la soluzione esatta della PDE originale, si ha

$$u_t + u_x - \mu u_{xx} = 0.$$

Di conseguenza, l'errore locale di troncamento si riduce a

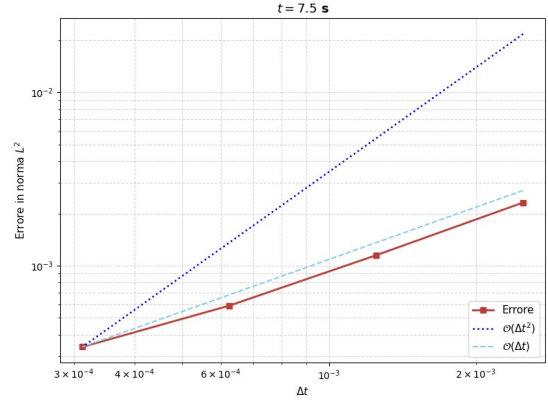
$$e_{\Delta t, h}^{EE} = \mathcal{O}(\Delta t) + \mathcal{O}(h^2).$$

Il metodo risulta quindi consistente, con ordine di accuratezza pari al primo ordine nel tempo e al secondo ordine nello spazio.



(a) Errore in norma L^2 al variare del passo spaziale h al tempo $t = 7.5$ s.

Il grafico in scala log-log confronta l'errore numerico con il comportamento teorico atteso di ordine $\mathcal{O}(h^2)$.



(b) Errore in norma L^2 al variare del passo temporale Δt al tempo $t = 7.5$ s.

Il grafico in scala log-log mostra il confronto tra l'errore numerico e il comportamento teorico atteso di ordine $\mathcal{O}(\Delta t)$.

Figura 2: Le simulazioni sono state ottenute usando i parametri $L = 10$ m, $\mu = 0.1$ m²/s, $T = 15$ s, $\sigma = 0.4$. Il passo temporale è stato scelto come $\Delta t = 0.8 \Delta t_{\text{crit}}$, dove Δt_{crit} è il valore massimo consentito dalla condizione di stabilità.

5.2 Stabilità e convergenza

5.2.1 Stabilità di Von Neumann

Poiché nel caso periodico il vettore numerico U^n rappresenta una funzione discretizzata periodica, per ogni istante temporale n tale che $t_n = n\Delta t \leq T$, esso può essere espresso come serie di Fourier discreta:

$$u_j^n = \sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h}, \quad \omega_k = \frac{2\pi k}{L}, \quad j = 0, \dots, N-1.$$

Lo schema per Eulero esplicito è

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = -\frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2h} + \mu \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2}.$$

Quindi

$$u_j^{n+1} - u_j^n = -\frac{\Delta t}{2h} (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + \mu \frac{\Delta t}{h^2} (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n).$$

Introduciamo i parametri

$$c = \frac{\Delta t}{h}, \quad r = \frac{\mu \Delta t}{h^2}.$$

Allora lo schema può essere scritto come

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{c}{2} (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + r (u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n).$$

Sostituiamo ora la rappresentazione in serie di Fourier discreta nello schema numerico:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{N-1} c_k^{n+1} e^{i\omega_k j h} &= \sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h} - \frac{c}{2} \left(\sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h} e^{i\omega_k h} - \sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h} e^{-i\omega_k h} \right) \\ &+ r \left(\sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h} e^{i\omega_k h} - 2 \sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h} + \sum_{k=0}^{N-1} c_k^n e^{i\omega_k j h} e^{-i\omega_k h} \right). \end{aligned}$$

Raccogliendo le somme rispetto a k , si ottiene

$$\sum_{k=0}^{N-1} c_k^{n+1} e^{i\omega_k j h} = \sum_{k=0}^{N-1} c_k^n \left[1 - \frac{c}{2} (e^{i\omega_k h} - e^{-i\omega_k h}) + r (e^{i\omega_k h} - 2 + e^{-i\omega_k h}) \right] e^{i\omega_k j h}.$$

Poiché i modi di Fourier discreti $e^{i\omega_k j h}$ al variare di k sono ortogonali tra loro, l'uguaglianza precedente deve valere coefficiente per coefficiente. Pertanto, per ogni $k = 0, \dots, N-1$, si ha

$$c_k^{n+1} = c_k^n \left[1 - \frac{c}{2} (e^{i\omega_k h} - e^{-i\omega_k h}) + r (e^{i\omega_k h} - 2 + e^{-i\omega_k h}) \right].$$

Poniamo

$$G_k = 1 - \frac{c}{2} (e^{i\omega_k h} - e^{-i\omega_k h}) + r (e^{i\omega_k h} - 2 + e^{-i\omega_k h}).$$

Allora la relazione precedente può essere scritta come

$$c_k^{n+1} = G_k c_k^n. \quad (6)$$

La stabilità di Von Neumann consiste nel richiedere che ogni modo di Fourier non venga amplificato in modo incontrollato durante l'evoluzione temporale. Ovvero, che per ogni modo di Fourier $k = 0, \dots, N-1$ e per ogni istante temporale n tale che $t_n = (n)\Delta t < T$, esista una costante $\alpha \geq 0$, indipendente da h , Δt , k e n , tale che

$$|c_k^{n+1}| \leq (1 + \alpha \Delta t) |c_k^n|. \quad (7)$$

Prendendo il modulo di entrambi i membri in (6), si ottiene

$$|c_k^{n+1}| = |G_k| |c_k^n|.$$

Se $|G_k| \leq 1$ per ogni k , allora la condizione (7) è rispettata e il metodo è stabile secondo Von Neumann.

Usando le identità

$$e^{i\omega_k h} - e^{-i\omega_k h} = 2i \sin(\omega_k h),$$

e

$$e^{i\omega_k h} + e^{-i\omega_k h} = 2 \cos(\omega_k h),$$

otteniamo

$$G_k = 1 - \frac{c}{2} 2i \sin(\omega_k h) + r (2 \cos(\omega_k h) - 2).$$

Quindi

$$G_k = 1 - ic \sin(\omega_k h) + 2r (\cos(\omega_k h) - 1).$$

Poiché

$$\cos(\omega_k h) - 1 = -2 \sin^2 \left(\frac{\omega_k h}{2} \right),$$

si ha

$$G_k = 1 - 4r \sin^2 \left(\frac{\omega_k h}{2} \right) - ic \sin(\omega_k h).$$

La sua parte reale è

$$\operatorname{Re}(G_k) = 1 - 4r \sin^2 \left(\frac{\omega_k h}{2} \right),$$

mentre la sua parte immaginaria è

$$\operatorname{Im}(G_k) = -c \sin(\omega_k h).$$

Dunque

$$|G_k|^2 = \left(1 - 4r \sin^2 \left(\frac{\omega_k h}{2} \right) \right)^2 + c^2 \sin^2(\omega_k h).$$

Poniamo ora

$$q = \sin^2 \left(\frac{\omega_k h}{2} \right), \quad q \in [0, 1].$$

Poiché

$$\sin^2(\omega_k h) = 4 \sin^2 \left(\frac{\omega_k h}{2} \right) \cos^2 \left(\frac{\omega_k h}{2} \right),$$

si ottiene

$$\sin^2(\omega_k h) = 4q(1 - q).$$

Quindi

$$|G_k|^2 = (1 - 4rq)^2 + 4c^2 q(1 - q).$$

Sviluppando,

$$|G_k|^2 = 1 - 8rq + 16r^2 q^2 + 4c^2 q - 4c^2 q^2.$$

Raccogliendo i termini,

$$|G_k|^2 = 1 + 4q(c^2 - 2r) + 4q^2(4r^2 - c^2).$$

Equivalentemente,

$$|G_k|^2 = 1 + 4q [(c^2 - 2r) + q(4r^2 - c^2)].$$

Imponiamo ora

$$|G_k|^2 \leq 1,$$

per ogni $k = 0, \dots, N - 1$. Pertanto deve valere

$$1 + 4q [(c^2 - 2r) + q(4r^2 - c^2)] \leq 1 \quad \forall q \in [0, 1].$$

Da cui

$$4q [(c^2 - 2r) + q(4r^2 - c^2)] \leq 0 \quad \forall q \in [0, 1].$$

Poiché $q \geq 0$, è sufficiente richiedere

$$(c^2 - 2r) + q(4r^2 - c^2) \leq 0 \quad \forall q \in [0, 1].$$

Il termine a sinistra è una funzione di q della forma $A + Bq$, ovvero una retta in funzione di q , con $A = c^2 - 2r$ e $B = 4r^2 - c^2$. Poiché una funzione di questa forma su un intervallo chiuso assume il suo massimo in uno degli estremi dell'intervallo, è sufficiente controllare la condizione nei punti $q = 0$ e $q = 1$.

Per $q = 0$ si ottiene

$$c^2 - 2r \leq 0,$$

cioè

$$c^2 \leq 2r.$$

Per $q = 1$ si ottiene

$$(c^2 - 2r) + (4r^2 - c^2) \leq 0.$$

Quindi

$$4r^2 - 2r \leq 0.$$

Poiché $r \geq 0$, questa condizione equivale a

$$r \leq \frac{1}{2}.$$

Dato che $|G_k| \leq 1 \leftrightarrow |G_k|^2 \leq 1$, lo schema è stabile secondo Von Neumann se valgono simultaneamente

$$\boxed{c^2 \leq 2r, \quad r \leq \frac{1}{2}.$$

Ricordando che

$$c = \frac{\Delta t}{h}, \quad r = \frac{\mu \Delta t}{h^2},$$

la prima condizione diventa

$$\left(\frac{\Delta t}{h}\right)^2 \leq 2 \frac{\mu \Delta t}{h^2}.$$

Semplificando,

$$\Delta t \leq 2\mu.$$

La seconda condizione diventa invece

$$\frac{\mu \Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{2},$$

cioè

$$\Delta t \leq \frac{h^2}{2\mu}.$$

Pertanto la condizione complessiva di stabilità è

$$\boxed{\Delta t \leq \min \left\{ 2\mu, \frac{h^2}{2\mu} \right\}.$$

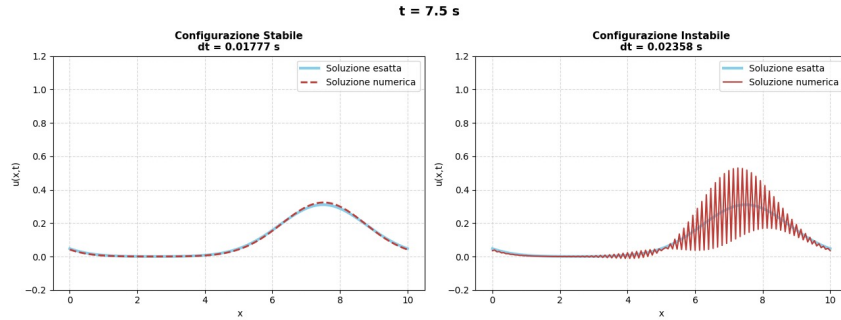


Figura 3: Confronto tra soluzione esatta e soluzione numerica nel caso periodico al tempo $t = 7.5$ s, ottenuto con parametri $L = 10$ m, $\mu = 0.1$ m²/s, $T = 15$ s e $\sigma = 0.4$. $\Delta t_{\text{crit}} = 0.02$. A sinistra è mostrata una configurazione stabile, con passo temporale $\Delta t = 0.01777$ s, mentre a destra è mostrata una configurazione appena instabile, con passo temporale $\Delta t = 0.02358$ s.

5.2.2 Dalla stabilità di Von Neumann alla stabilità di Lax-Richtmyer

Supponiamo che lo schema sia stabile secondo Von Neumann. Allora, per ogni modo di Fourier $k = 0, \dots, N-1$, esiste una costante $\alpha \geq 0$, indipendente da h , Δt , k e n , tale che

$$|G_k| \leq 1 + \alpha \Delta t.$$

Poiché

$$c_k^{n+1} = G_k c_k^n,$$

iterando rispetto al tempo si ottiene

$$c_k^n = G_k^n c_k^0.$$

Passando al modulo,

$$|c_k^n| = |G_k|^n |c_k^0|.$$

Usando la condizione di stabilità di Von Neumann,

$$|c_k^n| \leq (1 + \alpha \Delta t)^n |c_k^0|.$$

Poiché

$$1 + \alpha \Delta t \leq e^{\alpha \Delta t},$$

si ha

$$(1 + \alpha \Delta t)^n \leq e^{\alpha n \Delta t}.$$

Essendo $t_n = n \Delta t$, otteniamo

$$|c_k^n| \leq e^{\alpha t_n} |c_k^0|.$$

Se $t_n \leq T$, allora

$$e^{\alpha t_n} \leq e^{\alpha T},$$

e quindi

$$|c_k^n| \leq e^{\alpha T} |c_k^0|.$$

Passiamo ora dai coefficienti di Fourier alla funzione discretizzata. Per l'identità di Parseval per la trasformata di Fourier discreta:

$$\sum_{k=0}^{N-1} |c_k^n|^2 = \|C^n\|_2^2 \approx \|U^n\|_2^2 = \sum_{j=0}^{N-1} |u_j^n|^2.$$

Quindi

$$\|U^n\|_2^2 = \sum_{j=0}^{N-1} |u_j^n|^2 \approx \sum_{k=0}^{N-1} |c_k^n|^2 \leq \sum_{k=0}^{N-1} (e^{\alpha T} |c_k^0|)^2 = e^{2\alpha T} \sum_{k=0}^{N-1} |c_k^0|^2.$$

Usando nuovamente Parseval, otteniamo

$$\|U^n\|_2^2 \leq e^{2\alpha T} \sum_{j=0}^{N-1} |u_j^0|^2 = e^{2\alpha T} \|U^0\|_2^2.$$

Poiché entrambi i membri della disuguaglianza precedente sono non negativi, possiamo prendere la radice quadrata e ottenere

$$\|U^n\|_2 \leq e^{\alpha T} \|U^0\|_2.$$

Nel caso periodico lo schema numerico è

$$U^{n+1} = B(\Delta t) U^n, \quad B(\Delta t) = I + \Delta t A_h.$$

Iterando rispetto al tempo si ottiene

$$U^n = B(\Delta t)^n U^0.$$

Sostituendo questa relazione nella stima precedente, si ha

$$\|B(\Delta t)^n U^0\|_2 \leq e^{\alpha T} \|U^0\|_2.$$

Poiché la stima precedente vale per ogni $U^0 \neq 0$, dividendo per $\|U^0\|_2$ si ottiene

$$\frac{\|B(\Delta t)^n U^0\|_2}{\|U^0\|_2} \leq e^{\alpha T}.$$

Passando al sup rispetto a tutti i vettori $U^0 \neq 0$, dalla definizione di norma matriciale indotta segue che

$$\|B(\Delta t)^n\|_2 = \sup_{U^0 \neq 0} \frac{\|B(\Delta t)^n U^0\|_2}{\|U^0\|_2} \leq e^{\alpha T}.$$

Ponendo

$$C_T = e^{\alpha T},$$

otteniamo

$$\|B(\Delta t)^n\|_2 \leq C_T.$$

La costante C_T dipende al più dal tempo finale T , ma non dipende da Δt , da h né da n . Pertanto lo schema è stabile nel senso di Lax-Richtmyer.

5.2.3 Convergenza

Poiché il metodo è consistente e stabile secondo Lax-Richtmyer, allora per il teorema di equivalenza di Lax è anche convergente.

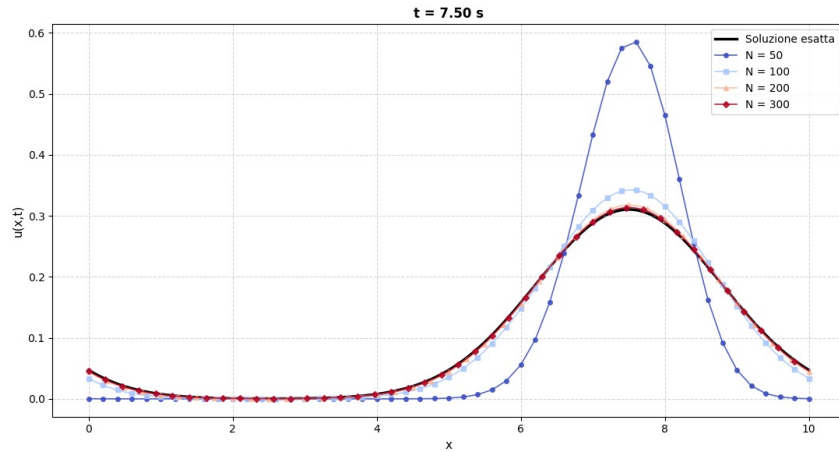


Figura 4: Confronto tra soluzione esatta e soluzione numerica nel caso periodico per diversi valori di N , al tempo $t = 7.5$ s. Le simulazioni sono state ottenute usando i parametri $L = 10$ m, $\mu = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}$, $T = 15$ s e $\sigma = 0.4$. Per ogni valore di N , il passo temporale è stato scelto come $\Delta t = 0.8 \Delta t_{\text{crit}}$. Il grafico mostra che, al raffinarsi della griglia spaziale, la soluzione numerica si avvicina progressivamente alla soluzione esatta.

6 Soluzione numerica del problema con condizioni al bordo di Dirichlet-Neumann

Dopo aver ricavato, nel caso periodico, una condizione di stabilità per lo schema numerico, utilizziamo tale condizione anche per scegliere il passo temporale nella simulazione del problema con condizioni al bordo di Dirichlet-Neumann (1). In questo modo otteniamo una soluzione numerica stabile del problema originario di avvezione-diffusione.

I parametri utilizzati per la simulazione sono:

$$L = 10 \text{ m}, \quad \mu = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}, \quad T = 15 \text{ s}, \quad N = 200.$$

Inoltre, il passo temporale è scelto come

$$\Delta t = 0.8 \Delta t_{\text{crit}},$$

dove Δt_{crit} è il valore massimo consentito dalla condizione di stabilità ricavata nel caso periodico.

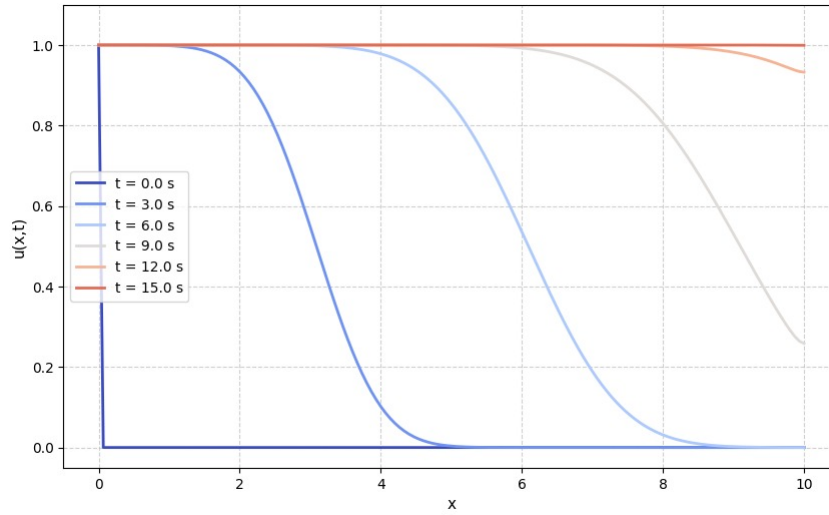


Figura 5: Le curve rappresentano la concentrazione $u(x, t)$ in diversi istanti di tempo, da $t = 0 \text{ s}$ fino a $t = 15 \text{ s}$.

7 Conclusioni

La simulazione ottenuta mostra il comportamento atteso: il termine di trasporto sposta l'inquinante verso destra, mentre la diffusione tende a distribuire la concentrazione in modo più graduale nello spazio.

Tuttavia, lo schema numerico utilizzato presenta alcuni limiti: sebbene l'accuratezza spaziale sia del secondo ordine, quella temporale è solo del primo; inoltre, il vincolo di stabilità impone di scegliere un passo temporale proporzionale al quadrato del passo spaziale ($\Delta t \sim \Delta x^2$), il che comporta un costo computazionale elevato se si vuole infittire la griglia.

Un possibile sviluppo futuro, per svincolare il passo temporale da quello spaziale senza variare l'ordine di accuratezza formale dello schema, potrebbe consistere nel valutare l'implementazione del metodo di Eulero implicito al posto dell'esplicito.